

EXPERIMENTO 02 - MRU COM 1 SENSOR E 1 PENTE COM 10 INTERVALOS

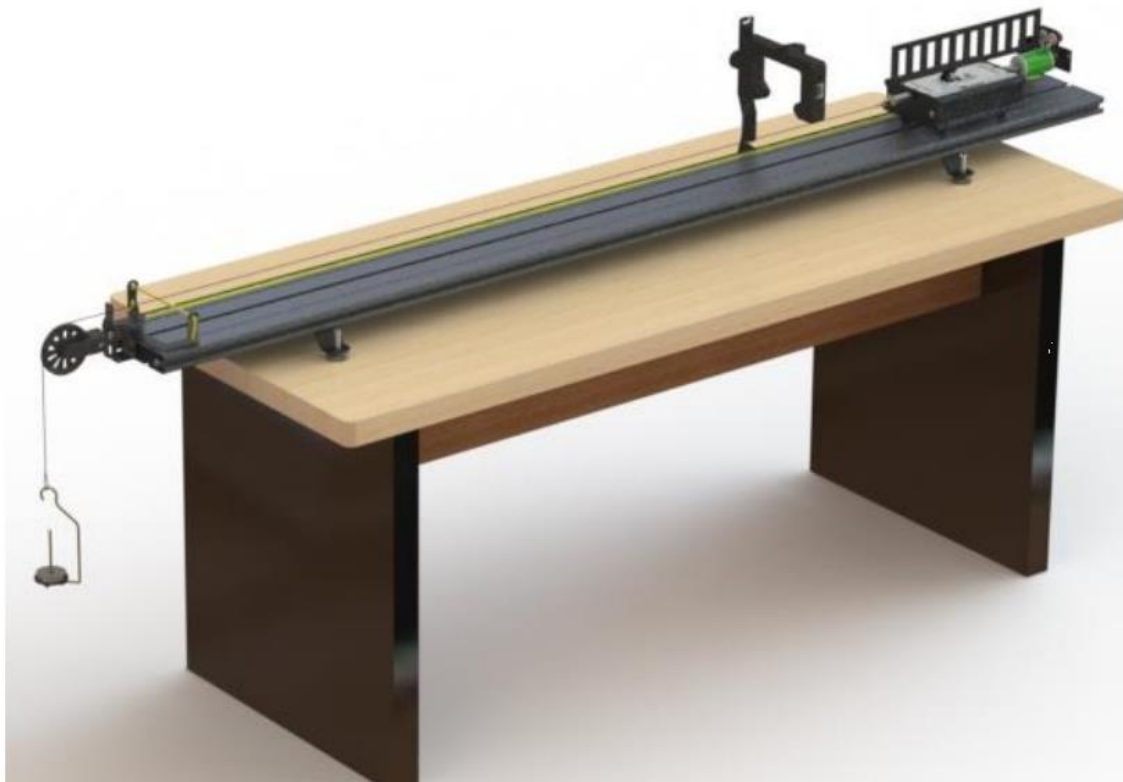


Fig 1: Montagem experimental MRU

I – Procedimentos Experimentais

1. Para a montagem do equipamento deve-se dar ao trilho uma pequena inclinação para compensar o atrito. Para verificar se a inclinação é a ideal é conveniente imprimir uma pequena velocidade ao carro e observar se essa velocidade permanece constante.
2. Quando o pente passar pelo sensor o cronômetro mostrará os intervalos de tempo. O suporte para massas aferidas colocado na ponta da linha (40 g = suporte + 1 massa aferida 20 g e 1 massa aferida 10 g), deve tocar a mesa/chão antes que o pente (carro) inicie a passagem pelo sensor. Esta recomendação é para parar a aceleração do carro antes de se fazer as medidas de tempo, pois se trata de um experimento de MRU.
3. Colocar o eletroímã no extremo do trilho e fixar no carro o pente de 10 eventos.

4. Fixar o sensor que acionará o cronômetro na posição 0,550 m da régua milimetrada do trilho. Esta posição será indicada por $x_0=0$ m (posição inicial). Conectar o cabo à porta SNS1 do cronômetro.
5. Ligar o eletroímã ao cronômetro.
6. Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou o sensor. Testar o sensor interrompendo a passagem do infravermelho.



Fig 2: Configuração do cronômetro – parte 1

7. Prestar atenção na fixação da linha com o suporte para massas aferidas para que o deslocamento acelerado não se modifique, pois a linha pode enrolar no suporte para massas aferidas, modificando o deslocamento uniforme durante os experimentos.

8. Selecione a função clicando em **FUNC** até indicar a função **F3**.



Fig 3: Configuração do cronômetro – parte 2

9. Clicar em **START**. Na tela aparece o sinal de “stand by” (*) piscando, que significa que o sistema está pronto para a tomada de medidas. Prender o carro ao eletroímã.

10. Clicar novamente em **START** para liberar o carro com o pente e realizar as medidas de tempo.

11. Terminada a medida, clicar novamente o botão **START**, neste momento irá aparecer a letra “M” piscando indicando que os dados foram armazenados na memória. Para acessar os dados basta clicar em no botão **MEM**. Utilizar os tempos coletados para preencher a tabela.

II - Análise de Resultados

12. Calcular a velocidade desenvolvida pelo carro ao percorrer os deslocamentos deslocamento ΔX_i .

$$v_m = \frac{\Delta X_i}{\Delta t_i}$$

13. Considerando a tolerância de erro admitida (5%) pode-se afirmar que a velocidade permaneceu constante?

Tabela 1

Massa	N	Posição X(m)	Tempo t(s)	Velocidade v(m/s)
40 g		0,000		
	01	0,020		
	02	0,040		
	03	0,060		
	04	0,080		
	05	0,100		
	06	0,120		
	07	0,140		
	08	0,160		
	09	0,180		
	10	0,200		
Valor médio				

14. Construir um **gráfico** “Posição versus Tempo” (posição final versus intervalo de tempo) usando os dados da tabela.
15. Determinar os coeficientes angular e linear do gráfico $X=f(t)$.
- Coeficiente angular _____
 - Coeficiente linear _____
16. Qual é o significado físico do coeficiente linear do gráfico $X=f(t)$?
17. Qual é o significado físico do coeficiente angular do gráfico $X=f(t)$?
18. Obter a equação horária do movimento do carro.
19. Construir um **gráfico** “Velocidade versus Tempo” usando os dados da tabela 1.
20. Qual o comportamento do gráfico $V \times T$?

III - Conclusão